Guía para el quiz de laboratorio: integración de periféricos con ESP32-S3

Curso: Introducción a la Bioinstrumentación

Importante

Esta actividad no corresponde a una práctica de laboratorio tradicional. Será una evaluación corta tipo quiz de laboratorio, orientada a verificar que cada estudiante pueda programar el microcontrolador, comprender la lógica básica del código, interactuar con Arduino y manejar periféricos simples conectados al ESP32-S3.

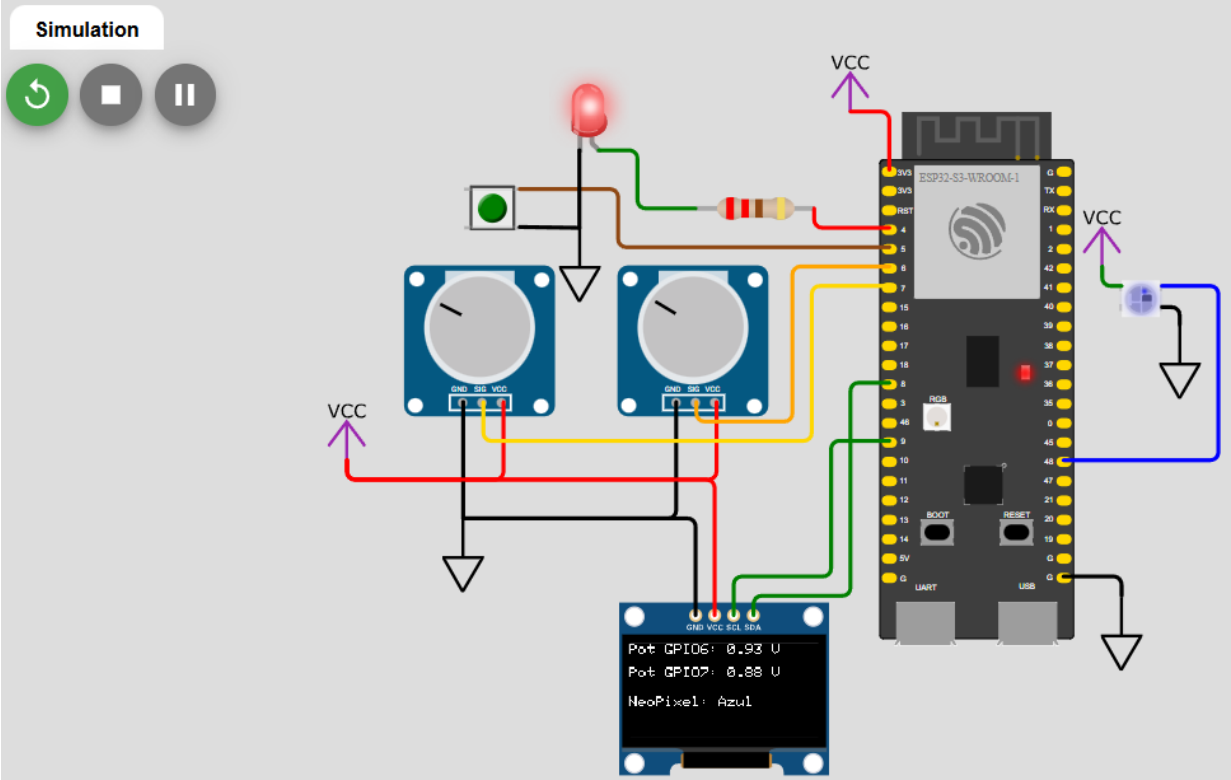
1. Propósito de la actividad

La próxima semana realizaremos una pequeña evaluación práctica en el laboratorio. El objetivo es revisar el desempeño individual de los estudiantes en tareas básicas de programación de microcontroladores y manejo de periféricos. Se espera que cada estudiante pueda interpretar un montaje, cargar un programa, modificar una rutina sencilla y explicar la lógica general de funcionamiento del sistema.

El énfasis no estará en memorizar código, sino en demostrar que se entiende la estructura básica de un programa en Arduino para ESP32-S3: configuración en setup(), ejecución repetitiva en loop(), lectura de entradas, control de salidas, comunicación serial y uso básico de periféricos externos.

2. Montaje que deben llevar al laboratorio

Cada pareja debe llevar al laboratorio un montaje equivalente al mostrado en la figura. El montaje puede hacerse en protoboard o incluso soldado, siempre que se respeten las conexiones solicitadas.




```
Pot GPIO6: 0.93 V | Pot GPIO7: 0.88 V
Pot GPIO6: 0.93 V | Pot GPIO7: 0.88 V
Pot GPIO6: 0.93 V | Pot GPIO7: 0.88 V
Boton pulsado. NeoPixel: Azul
Pot GPIO6: 0.93 V | Pot GPIO7: 0.88 V
Pot GPIO6: 0.93 V | Pot GPIO7: 0.88 V
Pot GPIO6: 0.93 V | Pot GPIO7: 0.88 V
```

Figura 1. Montaje de referencia para el quiz de laboratorio. En Wokwi el NeoPixel aparece conectado externamente porque el simulador no siempre representa el LED RGB integrado de la tarjeta; en el montaje real de clase no es necesario hacer una conexión externa del NeoPixel si la tarjeta ya tiene un LED RGB funcional.

Elemento	Conexión esperada
LED sencillo externo	GPIO4, con resistencia limitadora (220 ohms) y conexión a GND
Pulsador	GPIO5, usando INPUT_PULLUP; el otro terminal del botón va a GND
Potenciómetro 1	Señal al GPIO6; extremos a 3.3 V y GND
Potenciómetro 2	Señal al GPIO7; extremos a 3.3 V y GND
Pantalla OLED SSD1306	Comunicación I2C: SDA en GPIO8 y SCL en GPIO9; alimentación y GND
LED RGB NeoPixel	En Wokwi aparece externo en GPIO48. En el montaje real pueden usar el LED RGB integrado de su sistema si está disponible y funcional.
Computador	Conexión USB para programación y comunicación por Monitor Serie

Sobre el NeoPixel

En la imagen de simulación el NeoPixel se muestra conectado externamente porque Wokwi no siempre simula directamente el LED RGB integrado de la tarjeta. En el laboratorio, si el sistema de desarrollo utilizado por el grupo ya tiene un LED RGB funcional, no será necesario hacer una conexión externa adicional para el NeoPixel.

3. Organización del quiz en el laboratorio

El profesor de laboratorio dividirá cada grupo en dos tandas. La actividad será individual, aunque el montaje haya sido preparado por parejas.

1. En la primera hora del laboratorio presentará la primera persona de cada pareja.
2. En la segunda hora del laboratorio presentará la segunda persona de cada pareja.
3. Durante su turno, cada estudiante recibirá una pequeña rutina o modificación a implementar usando uno o varios de los módulos del montaje.
4. El estudiante deberá cargar o modificar el programa, probar su funcionamiento y explicar brevemente la lógica usada.
5. Mientras una persona presenta, su compañero no debe intervenir en la solución.

El propósito es observar el desempeño individual y verificar que ambos integrantes de la pareja estén practicando la programación y no solamente dependiendo de una sola persona para resolver los montajes.

4. Temas que deben manejar

Los temas del quiz corresponden a lo trabajado hasta antes de iniciar formalmente el tema de interrupciones. Por tanto, el énfasis estará en programación básica del ESP32-S3, manejo de entradas y salidas, periféricos y comunicación con el computador.

- Programar y cargar código en el ESP32-S3 desde el entorno Arduino.
- Comprender la función de setup() y loop().
- Configurar pines digitales como entrada o salida.
- Encender, apagar o hacer parpadear un LED externo.
- Leer el estado de un pulsador conectado a un GPIO.
- Leer señales analógicas provenientes de potenciómetros usando analogRead().
- Convertir una lectura ADC en un voltaje aproximado.
- Enviar información al computador mediante Serial.print(), Serial.println() o Serial.printf().
- Mostrar información básica en la pantalla OLED SSD1306 mediante I2C.
- Controlar el LED RGB NeoPixel o cambiar su color.
- Combinar varias funciones en un mismo programa de forma organizada.

5. Posibles tipos de ejercicios durante el quiz

Los ejercicios serán cortos y estarán pensados para resolverse durante el tiempo asignado. Podrían involucrar uno solo de los periféricos o una combinación simple de varios de ellos. Algunos ejemplos de tareas posibles son:

Tipo de tarea	Ejemplo de lo que podría pedirse
LED externo	Hacer que el LED de GPIO4 parpadee con un intervalo dado o cambie de estado al presionar el botón.
Pulsador	Leer el estado del botón en GPIO5 y mostrar un mensaje por Serial cuando esté presionado.
Potenciómetros	Leer el voltaje de GPIO6 o GPIO7 y mostrarlo en el Monitor Serie con dos cifras decimales.

OLED SSD1306	Mostrar en la pantalla el valor de uno o dos potenciómetros, o el estado de un botón.
NeoPixel	Cambiar el color del LED RGB según una condición o comando sencillo.
UART / Monitor Serie	Enviar mensajes formateados al computador o recibir un carácter simple como comando.
Integración	Combinar lectura de potenciómetros, visualización en OLED y control de LED en una rutina sencilla.

6. Preparación antes de llegar al laboratorio

Para aprovechar el tiempo, cada pareja debe llegar con el montaje ya ensamblado y previamente probado. No se recomienda llegar al laboratorio apenas a armar desde cero, porque la actividad tendrá tiempo limitado.

6. Verificar que el ESP32-S3 pueda programarse desde Arduino.
7. Comprobar que el LED externo de GPIO4 encienda correctamente.
8. Comprobar que el botón de GPIO5 pueda leerse correctamente con INPUT_PULLUP.
9. Probar que los potenciómetros conectados a GPIO6 y GPIO7 entreguen valores variables.
10. Verificar que la pantalla OLED funcione por I2C usando SDA en GPIO8 y SCL en GPIO9.
11. Probar el LED RGB NeoPixel o el LED RGB integrado de la tarjeta.
12. Tener disponibles los cables, protoboard, resistencias y componentes necesarios.
13. Llevar el computador con Arduino instalado y las bibliotecas necesarias para OLED y NeoPixel.

7. Bibliotecas que deberían tener instaladas

- Adafruit_GFX
- Adafruit_SSD1306
- Adafruit_NeoPixel
- Wire, incluida normalmente con el entorno Arduino.

También deben asegurarse de tener correctamente configurada la tarjeta ESP32-S3 dentro del IDE de Arduino y de seleccionar el puerto serial adecuado antes de cargar el programa.

8. Criterios generales de evaluación

Criterio	Qué se observará
Montaje	El estudiante reconoce las conexiones principales y puede identificar qué periférico está conectado a cada GPIO.
Programación básica	Usa setup(), loop(), pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(), analogRead() y comunicación serial de forma adecuada.
Periféricos	Puede interactuar con LED, pulsador, potenciómetros, OLED y NeoPixel según la tarea asignada.
Depuración	Sabe usar el Monitor Serie para verificar valores, mensajes o estados del programa.
Comprensión	Puede explicar brevemente qué hace su código y por qué funciona.
Autonomía	Resuelve la tarea sin depender de que su compañero le indique cada paso.

9. Recomendaciones finales

- No memoricen un único código completo; entiendan las partes que lo componen.
- Repasen cómo se configura cada periférico y qué función cumple cada pin.
- Practiquen hacer pequeñas modificaciones: cambiar un pin, cambiar un texto, cambiar un color o mostrar otro valor.
- Usen el Monitor Serie como herramienta de prueba, no solo como salida final.
- Verifiquen polaridad del LED, conexión de GND común y alimentación de los módulos.
- Si algo no funciona, revisen primero conexiones, pin seleccionado, velocidad serial y bibliotecas instaladas.

Mensaje final

Esta evaluación busca comprobar que cada estudiante ya puede trabajar de manera básica con el ESP32-S3 y sus periféricos. La meta no es hacer un montaje complejo, sino demostrar criterio para programar, probar, corregir y explicar una rutina sencilla de bioinstrumentación basada en microcontroladores.